



✦ NOVAÉ — Documentation des fonctionnalités

Application d'astronomie en réalité augmentée · Version 2.0 · Juin 2026

Édition enrichie — suivi temps réel, satellites, planètes photoréalistes, frise cosmique

À propos de ce document. Il fusionne la vision produit complète de Novaé v2.0 avec l'**état réel du prototype** (application web React, dossier `novae/`). Chaque fonctionnalité porte deux indications : sa **disponibilité** prévue (Gratuit / Premium) et son **état dans le prototype actuel**.

Légende état prototype

-  **Implémenté** — fonctionne dans le prototype web actuel
 -  **Partiel** — présent mais simplifié ou incomplet
 -  **Prévu** — spécifié, pas encore codé
-

Table des matières

1. Présentation générale

2. Fonctionnalités

- 2.1 Ciel en direct — suivi par mouvement du téléphone
- 2.2 Carte du ciel interactive et fidèle
- 2.3 Planètes photoréalistes en rotation
- 2.4 Satellites & ISS en orbite (temps réel)
- 2.5 Identification des étoiles & constellations (AR)
- 2.6 Ciel profond : nébuleuses, galaxies & trous noirs
- 2.7 Frise temporelle réversible — du présent au Big Bang
- 2.8 Filtre Supernovæ, hypernovæ & étoiles instables
- 2.9 Carte de pollution lumineuse
- 2.10 Notifications & actualités spatiales
- 2.11 Bibliothèque personnelle & captures
- 2.12 Multilingue, mode nuit & accessibilité

3. Problèmes corrigés & fiabilité

4. Avantages concurrentiels

5. Pourquoi les étoiles vieillissent et explosent (pédagogie)

6. Spécifications techniques

7. Lancer le prototype

8. Structure du projet

9. État d'implémentation & limites

10. Roadmap

1. Présentation générale

Novaé est une application d'astronomie conçue pour offrir l'expérience d'observation du ciel la plus réaliste et immersive possible. Inspirée des données Gaia, NASA, ESA, Hubble et James Webb, elle combine précision scientifique et esthétique spatiale — du curieux débutant à l'astronome amateur expérimenté.

Nouveautés v2.0 : le ciel suit les mouvements du téléphone en temps réel (boussole + gyroscope), les planètes adoptent un rendu **photoréaliste** sur lequel on zoome et qui tourne en direct, les satellites et l'ISS sont visibles en orbite, une frise temporelle réversible remonte jusqu'au Big Bang, les trous noirs sont représentés, un flux d'actualités relaie l'actualité spatiale, et une section pédagogique explique pourquoi les étoiles explosent en supernova.

Chiffre clé	Valeur (produit cible)	Prototype actuel
Étoiles cataloguées	> 1 milliard (Gaia DR3)	~5 000 (Hipparcos mag ≤ 6)
Planètes suivies	8 + Lune + Pluton	8 + Pluton + Soleil + lunes
Satellites artificiels	8 000+ (TLE / NORAD)	ISS · Hubble · Tiangong en direct
Supernovæ / hypernovæ	100+	8 / 4 sélection
Trous noirs notables	20+	5 (Sgr A, M87, Cygnus X-1...)
Profondeur temporelle	Présent → 13,8 Md d'années	Heure réglable + sim. solaire
Constellations	88 (IAU)	88 (noms FR)
Objets du ciel profond	13 000+ (NGC/IC)	107 Messier
Langues	50+	FR (noms d'astres FR)

2. Fonctionnalités

2.1 Ciel en direct — suivi par mouvement du téléphone

Disponibilité : Gratuit · Nouveau v2.0 — État :  Implémenté

Levez votre téléphone vers le ciel : la carte s'aligne sur la direction visée.

Quand vous tournez, vous balayez la voûte céleste dans le même sens (fenêtre AR).

Sous-fonctionnalités

- Direction calculée par **matrice de rotation complète** (où pointe le dos du téléphone) : l'azimut reste juste **quelle que soit l'inclinaison** — un seul calibrage suffit, plus besoin de recalibrer en bougeant. 
- Hauteur **basée sur la gravité** : lever le téléphone = regarder plus haut (plus d'inversion). 
- **Roulis** : incliner le téléphone fait pivoter le ciel avec lui. 
- **Suivi fluide 60 fps** : positions mises en cache (recalcul 1x/s) + canvas non réalloué à chaque image. 
- **Calibrage manuel** : glisser pour aligner sur un astre connu + bouton « Recalibrer ». 
- **Réticule central « pointez pour identifier »** : l'objet visé s'affiche, touchez pour sa fiche. 
- Capteur unique (absolu prioritaire) pour éviter les tremblements relatif/absolu. 
- Correction automatique de déclinaison magnétique (modèle WMM). 

Paramètre	Valeur
Calcul	Matrice de rotation (alpha·beta·gamma) → direction dos appareil
Capteurs	Magnétomètre · gyroscope · accéléromètre (API DeviceOrientation)
Suivi	Boucle 60 fps, positions cachées (1x/s)
Calibrage	Manuel (glisser) + recalibrer
Pré-requis mobile	HTTPS obligatoire (serveur fourni)

2.2 Carte du ciel interactive et fidèle

Disponibilité : Gratuit — État :  Implémenté

Navigation sur une voûte céleste au rendu fidèle, en **projection stéréographique** :

le ciel est rond comme une sphère, sans déformation ovale aux bords.

Sous-fonctionnalités

- Catalogue réel chargé à l'exécution : ~5 000 étoiles (positions RA/Dec). 
- Couleurs d'étoiles fidèles à l'indice **B–V** (bleu O/B → rouge M). 

- Voie Lactée calculée sur le vrai plan galactique. 
- 88 constellations IAU, tracés et **noms en français**, activables. 
- Limite de magnitude dynamique selon le zoom. 
- Repli hors-ligne automatique (ciel réduit intégré). 
- Position calculée pour le lieu/heure exacts (horizon local). 
- Réfraction atmosphérique près de l'horizon, scintillation. 

Paramètre	Valeur (cible)	Prototype
Catalogues	Hipparcos · Tycho-2 · Gaia DR3	d3-cestial (Hipparcos mag ≤ 6)
Précision	< 0,1 arcseconde	positions catalogue réelles
Projection	—	Stéréographique (round, fluide)

2.3 Planètes photoréalistes en rotation, vues de près

Disponibilité : Gratuit · Enrichi v2.0 — État :  **Implémenté**

Les planètes ne sont plus des points : touchez-en une pour vous en approcher et la voir tourner, avec de **vraies textures photographiques**.

Sous-fonctionnalités

- Clic sur une planète → vue rapprochée plein cadre, fiche détaillée. 
- **Textures réelles** (cartes équirectangulaires) plaquées par mapping sphérique. 
- Rotation de la surface en direct (Grande Tache Rouge, continents, calottes). 
- Saturne : anneaux avec divisions et inclinaison. 
- **Lunes en orbite** : Lune, Phobos/Déimos, galiléennes, Titan/Encelade, Triton, Charon. 
- Vue du système solaire de dessus, orbites animées, vitesse réglable. 
- Halo atmosphérique + ombrage solaire (terminateur). 
- Rétrogradations expliquées ; textures jusqu'à 8K. 

Paramètre	Valeur (cible)	Prototype
Positions	VSOP87 haute précision	Orbites circulaires simplifiées
Corps	8 planètes + Lune + Pluton + lunes	idem (lunes principales)
Textures	NASA/JPL jusqu'à 8K	threeex.planets 1k–2k réelles
Rotation	Période & axe réels	durée du jour réelle (simplifiée)

2.4 Satellites & ISS en orbite, en temps réel

Disponibilité : Premium · Nouveau v2.0 — État :  Prévu

Voir les objets artificiels qui croisent au-dessus de vous. 8 000+ satellites suivis via les éléments orbitaux publics (TLE/NORAD), propagés en direct.

Sous-fonctionnalités (prévues)

- ISS, Hubble, Starlink, satellites météo/GPS en direct.
- Trace au sol et trajectoire prévue ; alerte de passage visible.
- Superposition AR du point lumineux qui traverse le ciel.
- Filtres par catégorie ; fiche (altitude, vitesse, opérateur, lancement).

Paramètre	Valeur
Source orbitale	TLE / NORAD (propagation SGP4)
Objets	8 000+ (MAJ quotidienne)
Position ISS	NASA Horizons API · temps réel
Connexion	Réseau requis

2.5 Identification des étoiles & constellations (AR)

Disponibilité : Premium — État :  Partiel

Pointez l'appareil vers le ciel pour identifier chaque objet.

Sous-fonctionnalités

- Clic sur une étoile → fiche (magnitude, type spectral, RA/Dec). 
- Mode mouvement (gyroscope/boussole) pour explorer. 
- Fiche complète (distance, température K), AR caméra. 
- Noms traditionnels dans 12 cultures, mythologie illustrée. 
- Lever/coucher, élongation, visibilité pour votre position. 

Paramètre	Valeur
Étoiles identifiables	~5 000 (prototype) / > 1 milliard (cible)
Constellations	88 IAU 
Cultures	1 (FR) / 12 (cible)

2.6 Ciel profond : nébuleuses, galaxies & trous noirs

Disponibilité : Premium · Enrichi v2.0 — État :  Prévu

Explorer Messier, NGC et IC avec des visualisations Hubble/JWST. La v2.0 ajoute une catégorie dédiée aux trous noirs.

Sous-fonctionnalités (prévues)

- Messier (110) et NGC/IC (13 000+).
- Nébuleuses en couleurs d'émission (H α , OIII, SII) ; galaxies par morphologie.
- Trous noirs : disque d'accrétion, lentille gravitationnelle, anneau de photons.
- Sgr A (*centre galactique*) et M87 (1^{re} image, 2019) localisables.
- Trous noirs stellaires liés à un vestige de supernova (ex. Cygnus X-1).

Paramètre	Valeur
Catalogue Messier / NGC-IC	110 / 13 000+
Trous noirs notables	20+ (Sgr A, M87, Cygnus X-1...)
Filtres spectraux	H α · OIII · SII · IR

2.7 Frise temporelle réversible — du présent au Big Bang

Disponibilité : Premium · Enrichi v2.0 — État :  Partiel

Le curseur de temps fonctionne dans les deux sens : avancez pour voir le ciel futur, reculez pour remonter le fil de l'Univers.

Note scientifique. On ne peut pas « filmer » le Big Bang : pendant ses 380 000 premières années l'Univers était opaque. La première lumière est le fond diffus cosmologique. Novaé présente donc l'histoire de l'Univers comme une **chronologie commentée**, pas comme une scène observable directement.

Prototype

- Simulation temporelle du **système solaire** (date + vitesse réglable, orbites). 
- Frise cosmique jusqu'au Big Bang (chronologie illustrée). 
- Précession des équinoxes, comparaison de deux dates/lieux, export calendrier. 

Temps après le Big Bang	Étape	Ce que montre Novaé
13,8 Md d'années	Univers actuel	Le ciel observé
~9 Md d'années	Naissance du Soleil	Formation du Système solaire
~1 Md d'années	Premières galaxies	Galaxies primitives (JWST)
~100–400 M d'années	Premières étoiles	Population III

380 000 ans	Première lumière	Fond diffus cosmologique
3 min	Noyaux légers	Hydrogène & hélium
< 1 s	Soupe de particules	Schéma (non observable)
t = 0	Big Bang	Origine de la chronologie

2.8 Filtre Supernovæ, hypernovæ & étoiles instables

Disponibilité : Premium · Exclusif Novaé — État :  Implémenté

Visualisez les étoiles qui ont explosé et surveillez celles au bord de l'explosion.

Unique sur le marché. (La section 5 explique le mécanisme.)

Sous-fonctionnalités

- × violet sur les supernovæ historiques. 
- ✱ rouge sur les **hypernovæ / candidates** (Eta Carinae, WR 104...). 
- △ orange sur les étoiles instables (Bételgeuse, Antarès, Rigel). 
- Fiche : type (Ia, II, Ib/c), année, vestige, constellation. 
- Animation de l'explosion ; mode « ciel du passé » ; alerte SN galactique. 

Supernova historique	Type	Année	Vestige
SN 1054 — Crabe (Taureau)	II	1054	Nébuleuse + pulsar
SN 1006 (Loup)	Ia	1006	Vestige radio/X
SN 1572 — Tycho (Cassiopee)	Ia	1572	Reste en expansion
SN 1604 — Kepler (Ophiuchus)	Ia	1604	Reste de supernova
SN 1987A (Grand Nuage de Magellan)	Ib/c	1987	Étoile à neutrons probable
Cassiopee A	IIb	~1680	Vestige + étoile à neutrons

Paramètre	Valeur (cible)	Prototype
Supernovæ	100+	8 emblématiques 
Hypernovæ	—	4 candidates 
Étoiles instables	28	4 

2.9 Carte de pollution lumineuse

Disponibilité : Gratuit (basique) · Premium (avancée) — État :  Implémenté

Indicateur Bortle avec aperçu du ciel attendu.

Sous-fonctionnalités

- Échelle de Bortle 1 → 9, nombre d'étoiles visibles estimé. 
- Aperçu visuel en direct (étoiles + Voie Lactée + halo au sol). 
- Suggestions de sites d'observation à proximité. 
- Carte mondiale satellite NOAA/VIIRS, météo temps réel, gêne lunaire. 

Niveau	Description	Étoiles visibles
1	Ciel noir parfait	> 10 000
2–3	Ciel rural	4 000–10 000
4–5	Périphérie rurale	1 500–4 000
6–7	Banlieue	500–1 500
8–9	Centre-ville	< 500

2.10 Notifications & actualités spatiales

Disponibilité : Premium · Nouveau v2.0 — État :  Partiel

Sous-fonctionnalités

- Liste d'**événements** (éclipses, pluies de météores, conjonctions, aurores) avec compte à rebours J–n et filtres par type. 
- Fil d'actualité agrégé (NASA/ESA/observatoires) en temps réel. 
- Passages ISS/satellites depuis votre position ; aurores selon indice Kp. 
- Rappels J–7/J–1/J–0, intégration calendrier, rapport mensuel. 

Paramètre	Valeur
Sources (cible)	NASA · ESA · NOAA SWPC · observatoires
Préavis	30 jours
Calcul passages	Local via GPS

2.11 Bibliothèque personnelle & captures

Disponibilité : Gratuit — État :  Prévu

Journal d'observation : capture en un bouton, métadonnées auto (date, GPS, objets, Bortle, phase lunaire), albums automatiques, export 4K, statistiques, synchronisation

2.12 Multilingue, mode nuit & accessibilité

Disponibilité : Gratuit — État : 🟡 Partiel

- **Mode nuit rouge** intégral pour préserver la vision nocturne. ✅
 - Noms de constellations en français (depuis le catalogue). ✅
 - Calques activables (constellations, étiquettes, planètes, Voie Lactée). ✅
 - 50+ langues, RTL (arabe/hébreu/persan), narrations audio (12 cultures). 📋
 - Mode daltonien, texte 80–160 %, VoiceOver/TalkBack, WCAG 2.1 AA. 📋
-

3. Problèmes corrigés & fiabilité

Problème (apps du marché / prototype)	Réponse de Novaé	État
Déformation « ovale » du ciel	Projection stéréographique sphérique	✓
Le ciel ne suit pas le téléphone / écran qui « glisse »	Suivi 60 fps lissé + positions en cache	✓
Sens inversé en mouvement (lever = descendre)	Hauteur basée sur la gravité	✓
Il faut recalibrer dès qu'on bouge/incline	Azimut par matrice de rotation (dos appareil) → stable à toute inclinaison	✓
Boussole qui tremble / tourne toute seule	Un seul capteur utilisé (absolu prioritaire)	✓
Calibrage boussole décalé	Réglage manuel par glissement + « Recalibrer »	✓
Saccades (canvas réalloué 60x/s)	Canvas redimensionné seulement si la taille change	✓
Compte à rebours des événements figé	Vraie date du jour + libellé « Passé »	✓
Étiquettes impossibles à désactiver	Tous les calques avec interrupteur clair	✓
Hémisphère sud bâclé	Nord et sud traités à égalité	✓
Publicités intrusives	Aucune publicité, même en base	✓
Re-rendu à chaque frame (perf)	Horloge écrite hors React ; redessin à la demande	✓
Planètes externes coupées	Échelle radiale recalculée pour tout afficher	✓
Lune/planètes au mauvais endroit	VSOP87 + précession/nutation, tests éphémérides	🟡 (simplifié)
Mauvaise langue après réinstallation	Préférence indépendante de la locale	📋
Pas de synchronisation multi-appareils	Réglages/biblio synchronisés	📋

4. Avantages concurrentiels

Comparatif direct (✓ présent · ✕ absent) :

Fonctionnalité	Stellarium	Star Walk 2	SkySafari	Novaé
Filtre supernovæ & instables	✕	✕	✕	✓ Exclusif
Satellites & ISS temps réel	Partiel	✕	Partiel	✓ 8 000+ (prévu)
Suivi par mouvement	Partiel	✓	✓	✓ Stabilisé
Planètes photoréalistes en rotation	Basique	Stylisé	✓	✓ NASA/JPL
Frise réversible jusqu'au Big Bang	✕	Limitée	✕	✓ 13,8 Md a. (prévu)
Trous noirs représentés	✕	✕	Basique	✓ (prévu)
Hémisphère sud complet	Partiel	✕	✓	✓
Pollution lumineuse intégrée	✕	✕	Panneau	✓ Intégrée
Sans publicités (base)	✓	✕	✓	✓
iOS & Android (web)	✓	✓	✓	✓

5. Pourquoi les étoiles vieillissent et explosent

Contenu pédagogique associé au filtre Supernovæ. Résumé en langage clair du consensus scientifique sur la mort des étoiles massives.

5.1 Une étoile, un équilibre

Une étoile vit en équilibre entre la **gravité** (qui comprime) et la **pression** de la fusion nucléaire (qui pousse vers l'extérieur). Tant que le cœur fusionne l'hydrogène en hélium, l'étoile reste stable — et brille.

5.2 De l'hydrogène au fer

Les étoiles massives (≥ 8 masses solaires) brûlent vite et chaud. À l'épuisement d'un combustible, le cœur se contracte, chauffe et fusionne l'élément suivant : hélium $\rightarrow$ carbone $\rightarrow$ néon $\rightarrow$ oxygène $\rightarrow$ silicium. Chaque phase est plus brève (le silicium ne dure que quelques jours). L'étoile prend une structure « en pelure d'oignon ». **La fusion s'arrête au fer** : au-delà, fusionner consomme de l'énergie au lieu d'en libérer. Le cœur n'a plus de carburant.

5.3 L'effondrement, en moins d'une seconde

Le cœur de fer n'est plus retenu que par la pression de dégénérescence des électrons. Au-delà de la **limite de Chandrasekhar** ($\sim 1,4 M_{\odot}$), elle cède. Capture d'électrons et photodissociation accélèrent la chute : le cœur passe de quelques milliers de km à une dizaine de km en une fraction de seconde.

5.4 Le rebond et l'explosion

À la densité d'un noyau atomique, la pression des neutrons stoppe la chute : le cœur rebondit et lance une onde de choc. L'énergie colossale, évacuée en **neutrinos**, en réabsorbe une fraction qui relance l'onde (aidée par la convection). Les couches externes sont disloquées : **c'est la supernova**, capable de briller plus que toute sa galaxie. Les neutrinos de SN 1987A (1987) ont confirmé ce scénario.

5.5 Ce qu'il reste

Au centre : une **étoile à neutrons** ($\sim 8\text{--}25 M_{\odot}$, parfois un pulsar) ou un **trou noir** (étoiles plus massives). Les éléments forgés et dispersés enrichissent le gaz

interstellaire d'où naissent étoiles, planètes — et la vie. *L'oxygène que nous respirons, le fer de notre sang viennent d'étoiles disparues* : c'est ce que le mode « ciel du passé » veut faire ressentir.

5.6 Le cas des supernovæ de type Ia

Une **naine blanche** accumule de la matière jusqu'à la limite de Chandrasekhar, puis est détruite par une explosion thermonucléaire — sans étoile à neutrons. Leur luminosité régulière en fait des « chandelles standard » pour mesurer les distances.

Sources : Burrows & Thompson ; Janka et al. ; Heger, Woosley & Weaver (2002) ; Ott ; Baade & Zwicky (1934) ; Colgate & White (1966) ; neutrinos de SN 1987A ; première image d'un trou noir (M87*, EHT, 2019).

6. Spécifications techniques

6.1 Sources de données

Source	Usage	Dans le prototype
Gaia DR3	Catalogue principal (1,8 Md étoiles)	— (cible)
Hipparcos / Tycho-2	Étoiles brillantes (offline)	via d3-cestial (~5 000) 
d3-cestial (GeoJSON)	Étoiles + 88 constellations FR	 chargé via jsDelivr
threeex.planets	Textures planètes équirectangulaires	 chargé via jsDelivr
VSOP87	Éphémérides planétaires	 version simplifiée
SOFA	Transformations de coordonnées	
Hubble / JWST	Images nébuleuses & galaxies	
TLE / NORAD (SGP4)	Orbites satellites	
NASA Horizons API	Position ISS temps réel	
NOAA / VIIRS	Pollution lumineuse satellite	 (Bortle simulé )
NOAA SWPC	Activité solaire / indice Kp	

6.2 Précision des calculs (cible)

Calcul	Méthode	Précision
Positions stellaires	Gaia DR3 + mouvement propre	< 0,1 arcseconde
Éphémérides planétaires	VSOP87	< 1 arcsec sur 2000 ans
Précession / nutation	IAU 2006/2000B	milliarcseconde
Satellites	SGP4 (TLE)	quelques km
Réfraction	Modèle Bennett (1982)	< 0,1 arcminute

6.3 Stack du prototype

Élément	Détail
Framework	React 18 (UMD via CDN), <code>React.createElement</code> (sans build)
Rendu	Canvas 2D ; projection stéréographique (ciel)

Mouvement	API DeviceOrientation
Serveurs locaux	Ruby WEBrick — HTTP (8000) et HTTPS (8443)

6.4 Plateformes & hors-ligne

Plateforme	Minimum	Hors-ligne
Web	Chrome 108+ · Safari 16+ · Firefox 110+	Ciel réduit intégré 
iOS (cible)	iOS 16 — iPhone 11+	carte + capteurs
Android (cible)	Android 11 (API 30)	carte + capteurs

Réseau requis (prototype) : 1^{er} chargement (React, catalogue, textures).

7. Lancer le prototype

Sur le Mac : ouvrir `index.html` , ou double-cliquer `start.command`

→ `http://localhost:8000`

Sur téléphone (mode mouvement) : double-cliquer `start-https.command` , puis ouvrir `https://<ip-du-mac>:8443` (même Wi-Fi, accepter le certificat auto-signé).

8. Structure du projet

index.html	point d'entrée + scripts CDN
styles.css	thème spatial + mode nuit
js/data.js	catalogue, planètes, supernovæ/hypernovæ, Bortle, événements, math
js/planetRender.js	rendu des planètes (procédural + textures réelles)
js/SkyMap.js	carte du ciel (projection, zoom, mouvement, filtres)
js/PlanetTracker.js	onglet planètes (orbites, lunes, gros plan animé)
js/LightPollution.js	échelle de Bortle
js/Events.js	événements & alertes
js/App.js	coquille (onglets, en-tête, mode nuit)
js/main.js	montage React
serve_https.rb	serveur HTTPS (mode mouvement mobile)

9. État d'implémentation & limites

Implémenté  : carte du ciel sphérique, catalogue réel (~5 000 étoiles, 88 constellations FR), zoom fluide (molette/pincement/clic), mode mouvement, planètes texturées + lunes + gros plan animé, filtre supernovæ/hypernovæ/instables, pollution lumineuse (Bortle), événements, mode nuit.

Limites honnêtes :

- Textures planètes **1k–2k** (montée 4K possible) ; repli procédural au chargement.
- Positions planétaires en **orbites circulaires simplifiées** (mouvement crédible, non identique au ciel réel du jour).
- Carte du ciel sans rotation lieu/heure (pas d'horizon local pour l'instant).
- Mode mouvement = correspondance orientation→ciel **approximative** (pas de calcul azimut/altitude GPS+heure complet).
- Supernovæ/hypernovæ : sélection emblématique, pas un catalogue exhaustif.

Non implémenté  : satellites/ISS, ciel profond & trous noirs, frise cosmique jusqu'au Big Bang, fil d'actualités temps réel, bibliothèque personnelle, multilingue complet & accessibilité avancée.

10. Roadmap

v2.0 — Édition immersive (état actuel du prototype)

-  Ciel sphérique + catalogue réel + zoom fluide
-  Planètes photoréalistes cliquables + lunes
-  Filtre supernovæ / hypernovæ / étoiles instables
-  Mode mouvement (capteurs) + mode nuit + pollution lumineuse
-  Suivi mouvement (fusion/calibration à compléter)

v2.5 — Profondeur

- Satellites & ISS temps réel (TLE/SGP4), superposition AR
- Frise cosmique jusqu'au Big Bang ; trous noirs (Sgr A, M87)
- Catalogue NGC/IC + données JWST ; textures 4K ; horizon local (lieu/heure)

v3.0 — Communauté

- Fil d'actualités & notifications temps réel ; bibliothèque personnelle synchronisée
- Multilingue 50+ & accessibilité WCAG ; narrations audio
- Sessions d'observation partagées ; tableau de bord web